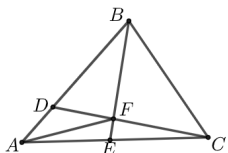


## 衔接 初等几何必会(1.2.1 前)

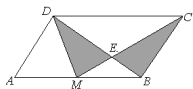
本节复习 1.2.1《空间中的点、直线与空间向量》必用的初等几何知识,共 29 题,独立编号衔接 1—衔接 29(答案册同节同号).

**一、平行线分线段成比例、相似与中位线:** 本组 5 题(衔接必会)

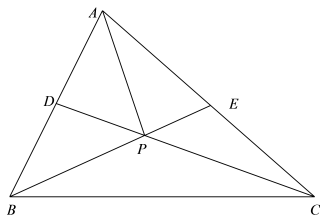
**衔接 1.**[衔接必会] 如图,在  $\triangle ABC$  中, $\frac{AD}{AB} = \frac{1}{4}$ , $\frac{AE}{AC} = \frac{1}{2}$ , $BE$  和  $CD$  相交于点  $F$ ,则  $\frac{DF}{DC} =$ \_\_\_\_\_.



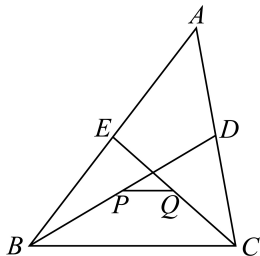
**衔接 2.**[衔接必会] 如图,已知  $M$  为平行四边形  $ABCD$  的边  $AB$  的中点, $CM$  交  $BD$  于点  $E$ ,则图中阴影部分的面积与平行四边形  $ABCD$  面积的比是\_\_\_\_\_.



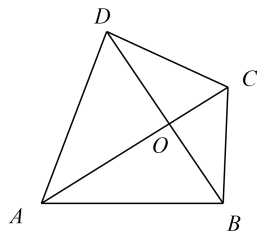
**衔接 3.**[衔接必会] 如图, $D, E$  分别为边  $AB, AC$  的中点,则  $\frac{BP}{BE}$  的值\_\_\_\_\_.



**衔接 4.**[衔接必会] 如图, $BD, CE$  是  $\triangle ABC$  的中线, $P, Q$  分别是  $BD, CE$  的中点,则  $PQ:BC$  等于\_\_\_\_\_.

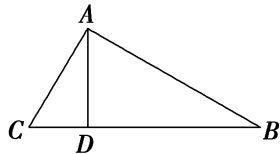


**衔接 5.**[衔接必会] 四边形  $ABCD$  的对角线相交于点  $O$ , $\angle BAC = \angle CDB$ ,求证: $\angle DAC = \angle CBD$ .

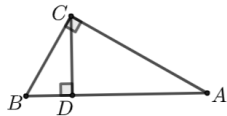


**二、射影定理组:** 本组 6 题(衔接必会)

**衔接 6.**[衔接必会] 在  $\text{Rt}\triangle ABC$  中, $\angle BAC = 90^\circ$ , $AD \perp BC$  于点  $D$ ,若  $\frac{AC}{AB} = \frac{3}{4}$ ,则  $\frac{AD}{AC} =$ \_\_\_\_\_, $\frac{BD}{CD} =$ \_\_\_\_\_.



**衔接 7.**[衔接必会] 如图,在  $\triangle ABC$  中, $\angle ACB = 90^\circ$ , $CD \perp AB$ , $AD = 6$ , $CD = 2\sqrt{3}$ ,求:

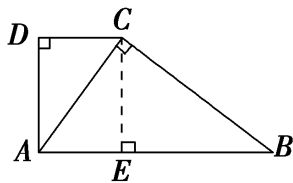


(1) $\angle A$  的度数; (2) $\triangle ABC$  的面积.

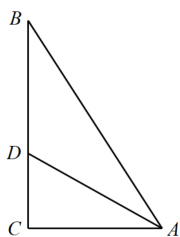
**衔接 8.**[衔接必会] 一个直角三角形的一条直角边为 3,斜边上的高为 2.4,则这个直角三角形的面积为( )

- A. 7.2; B. 6;  
C. 12; D. 24

**衔接 9.**[衔接必会] 已知在梯形  $ABCD$  中, $DC \parallel AB$ , $\angle D = 90^\circ$ , $AC \perp BC$ , $AB = 10$ , $AC = 6$ ,则此梯形的面积为\_\_\_\_\_.

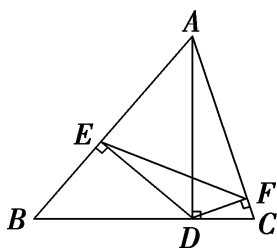


**衔接 10.**[衔接必会] 已知直角三角形周长为 48 cm, 一锐角平分线分对边为 3:5 两部分.



(1) 求直角三角形的三边长; (2) 求两直角边在斜边上的射影的长.

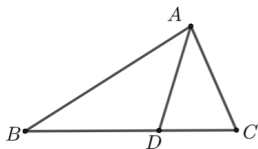
**衔接 11.**[衔接必会] 如图, 在  $\triangle ABC$  中,  $AD$  为  $BC$  边上的高, 过  $D$  作  $DE \perp AB$ ,  $DF \perp AC$ ,  $E, F$  为垂足. 求证:



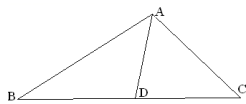
(1)  $AE \cdot AB = AF \cdot AC$ ; (2)  $\triangle AEF \sim \triangle ACB$ .

**三、三角形的内角与外角平分线定理:** 本组 4 题 (衔接必会)

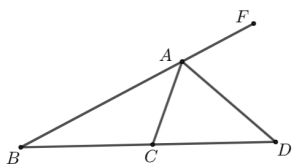
**衔接 12.**[衔接必会] 已知, 如图所示,  $AD$  是  $\triangle ABC$  的内角  $\angle BAC$  的平分线, 求证:  $\frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$ .



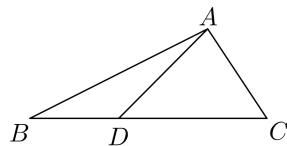
**衔接 13.**[衔接必会] 如图, 在  $\triangle ABC$  中,  $AD$  是角  $BAC$  的平分线,  $AB = 5$  cm,  $AC = 4$  cm,  $BC = 7$  cm, 求  $BD$  的长.



**衔接 14.**[衔接必会] 已知, 如图所示,  $AD$  是  $\triangle ABC$  中  $\angle BAC$  的外角  $\angle CAF$  的平分线, 求证:  $\frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$ .



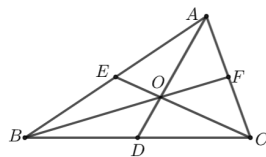
**衔接 15.**[衔接必会] 在  $\triangle ABC$  中,  $AD$  是  $\angle BAC$  的平分线,  $AB - AC = 5$ ,  $BD - CD = 3$ ,  $DC = 8$ , 则  $AB =$  \_\_\_\_\_.



### ◆ 知识讲块 三角形的“四心”

**1. 三角形的重心:** (1) 三角形的三条中线相交于一点, 这个交点称为三角形的重心.

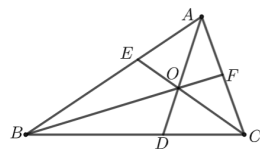
[注意] 点  $D, E, F$  是中点, 则点  $O$  是  $\triangle ABC$  的重心.



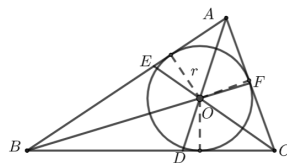
(2) 三角形的重心在三角形的内部, 恰好是每条中线的三等分点. 如上图,  $AO = 2OD$ ,  $CO = 2OE$ ,  $BO = 2OF$ .

**2. 三角形的内心:** (1) 三角形的三条角平分线相交于一点, 是三角形的内心.

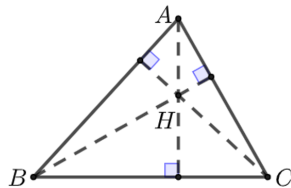
[注意]  $AD, CE, BF$  是角平分线, 则点  $O$  是  $\triangle ABC$  的内心.



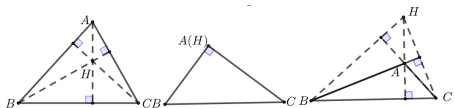
(2) 三角形的内心在三角形的内部, 它到三角形的三边的距离相等.



**3. 三角形的垂心:** (1) 三角形的三条高所在直线相交于一点, 该点称为三角形的垂心.

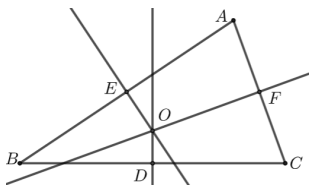


(2) 锐角三角形的垂心一定在三角形的内部, 直角三角形的垂心为他的直角顶点, 钝角三角形的垂心在三角形的外部.

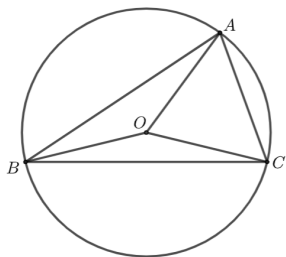


**4. 三角形的外心:** (1) 三角形三边的垂直平分线所在直线相交于一点, 该点称为三角形的外心.

[注意]  $OE$ 、 $OD$ 、 $OF$  分别是  $AB$ 、 $BC$ 、 $AC$  的垂直平分线, 点  $O$  是三角形的外心.



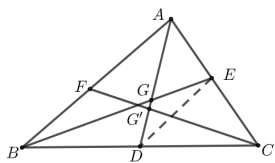
(2) 三角形的外心到三个顶点的距离相等.



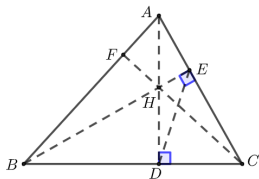
**5. 拓展:** (1) 等腰三角形底边上三线 (角平分线、中线、高线) 合一. 因而在等腰三角形  $ABC$  中, 三角形的内心  $I$ 、重心  $G$ 、垂心  $H$  必然在一条直线上. (2) 正三角形三条边长相等, 三个角相等, 且四心 (内心、重心、垂心、外心) 合一, 该点称为正三角形的中心.

**四、三角形“四心”的性质证明:** 本组 5 题 (衔接必会)

**衔接 16.** [衔接必会] 求证  $D$ 、 $E$ 、 $F$  分别为  $\triangle ABC$  三边  $BC$ 、 $CA$ 、 $AB$  的中点,  $AD$ 、 $BE$ 、 $CF$  交于一点, 且三条中线都被该点分成  $2:1$ .



**衔接 17.** [衔接必会] 已知  $\triangle ABC$  中,  $AD \perp BC$  于  $D$ ,  $BE \perp AC$  于  $E$ ,  $AD$  与  $BE$  交于  $H$  点, 求证  $CH \perp AB$ .

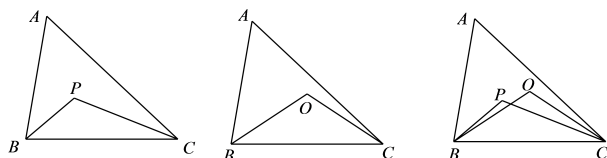


**衔接 18.** [衔接必会] 已知:  $\triangle ABC$  是三边都不相等的三角形, 点  $O$  和点  $P$  是这个三角形内部两点.

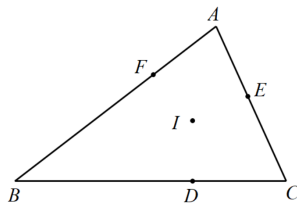
(1) 如图①, 如果点  $P$  是这个三角形三个内角平分线的交点, 那么  $\angle BPC$  和  $\angle BAC$  有怎样的数量关系? 请说明理由;

(2) 如图②, 如果点  $O$  是这个三角形三边垂直平分线的交点, 那么  $\angle BOC$  和  $\angle BAC$  有怎样的数量关系? 请说明理由;

(3) 如图③, 如果点  $P$  (三角形三个内角平分线的交点), 点  $O$  (三角形三边垂直平分线的交点) 同时在不等边  $\triangle ABC$  的内部, 那么  $\angle BPC$  和  $\angle BOC$  有怎样的数量关系? 请直接回答.



**衔接 19.** [衔接必会] 已知  $\triangle ABC$  的三边长分别为  $BC = a$ ,  $AC = b$ ,  $AB = c$ ,  $I$  为  $\triangle ABC$  的内心, 且  $I$  在  $\triangle ABC$  的边  $BC$ ,  $AC$ ,  $AB$  上的射影分别为  $D$ ,  $E$ ,  $F$ , 求证:  $AE = AF = \frac{b+c-a}{2}$ .



**衔接 20.** [衔接必会] 若三角形  $ABC$  的面积为  $S$ , 且三边长分别为  $a$ 、 $b$ 、 $c$ , 求三角形的内切圆的半径.

**五、三角形“四心”的运用:** 本组 9 题 (衔接必会)

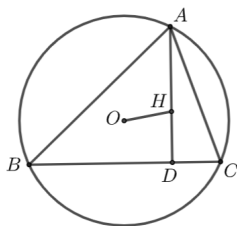
**衔接 21.** [衔接必会] 若已知  $O$  为三角形  $ABC$  的重心和内心, 求证三角形  $ABC$  为等边三角形.

**衔接 22.** [衔接必会] 在  $\triangle ABC$  中,  $AB = AC = 3$ ,  $BC = 2$ , 求

(1)  $\triangle ABC$  的面积  $S_{\triangle ABC}$  及  $AC$  边上的高  $BE$ ;  
(2)  $\triangle ABC$  的内切圆的半径  $r$ ; (3)  $\triangle ABC$  的外接圆的半径  $R$ .

**衔接 23.** [衔接必会] 在  $\triangle ABC$  中,  $AB = 10$ ,  $AD$  是  $BC$  边上的高, 已知  $AD = BD$ , 点  $H$ 、 $O$  分别是

$\triangle ABC$  的垂心和外心, 则  $HO$  的最小长度为\_\_\_\_\_.



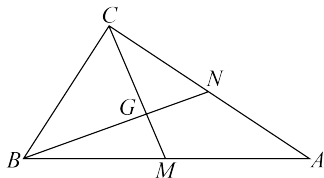
【点拨】建立直角坐标系, 把几何问题转化为代数问题(把  $OH$  线段的最小值化为代数式  $\frac{5}{2}(m-2\sqrt{2})^2+5$  的最小值), 这是解析几何的方法, 在高中经常用到.

衔接 24.[衔接必会]  $O$  是  $\triangle ABC$  的内切圆圆心,  $\angle C = 90^\circ$ ,  $\angle BOC = 105^\circ$ ,  $BC = 20\text{ cm}$ , 则  $AC$  长为\_\_\_\_\_  $\text{cm}$ .

衔接 25.[衔接必会] 在  $\triangle ABC$  中,  $\angle A$  是钝角,  $H$  是垂心,  $AH = BC$ , 则  $\angle BHC =$ \_\_\_\_\_.

衔接 26.[衔接必会] 在  $\triangle ABC$  中, 两中线  $AD$  与  $CF$  相交于点  $G$ , 若  $\angle AFC = 45^\circ$ ,  $\angle AGC = 60^\circ$ , 则  $\angle ACF$  的度数为\_\_\_\_\_.

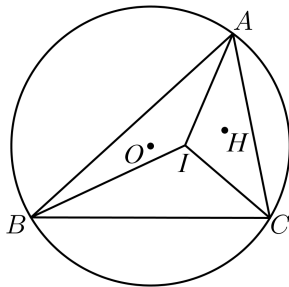
衔接 27.[衔接必会] 如图, 在  $\text{Rt}\triangle ABC$  中,  $\angle BCA = 90^\circ$ , 中线  $CM$  垂直于中线  $BN$ , 且  $BC = 2$ , 求  $BN$  的长.



衔接 28.[衔接必会] 求证: 若三角形的垂心和重心重合, 求证: 该三角形为正三角形.

衔接 29.[衔接必会] 锐角  $\triangle ABC$  中,  $AB > BC > CA$ ,  $O, I, H$  分别是它的外心、内心、垂心, 已知  $\angle A = 60^\circ$ , 求证:

(1)  $\angle OIH - \angle ABC$  是一个定值; (2)  $\angle OIH + \angle ACB$  也是一个定值.



### ◆ 方法链接 本章的三处接口

①等面积法: 衔接 20 的 “ $r = \frac{2S}{a+b+c}$ ” (衔接 22(2) 即用此式算数) 到本章升维为内切球 “ $r = \frac{3V}{S_{\text{全}}}$ ”——1.2.5 的 “体积 + 内切球” 题组即该法的空间用场;

②张角与外接圆半径: 衔接 18(2) 的外心张角 “ $\angle BOC = 2\angle A$ ” 与衔接 22(3) 求  $R$  (勾股 / 方程,  $R^2 = \text{弦心距}^2 + \text{半弦}^2$ ) 直通本章核心算法 “外接球球心在过底面外心且垂直底面的轴上”——平面圆  $\rightarrow$  空间球直接升维;

③坐标法: 衔接 23 以  $D$  为原点、 $BC$  所在直线与高线  $DA$  为两轴建系求  $OH$  最值, 正是本章 1.1.3 空间直角坐标系的预告——衔接 23 后点拨 “解析几何的方法, 在高中经常用到” 即此挂点.